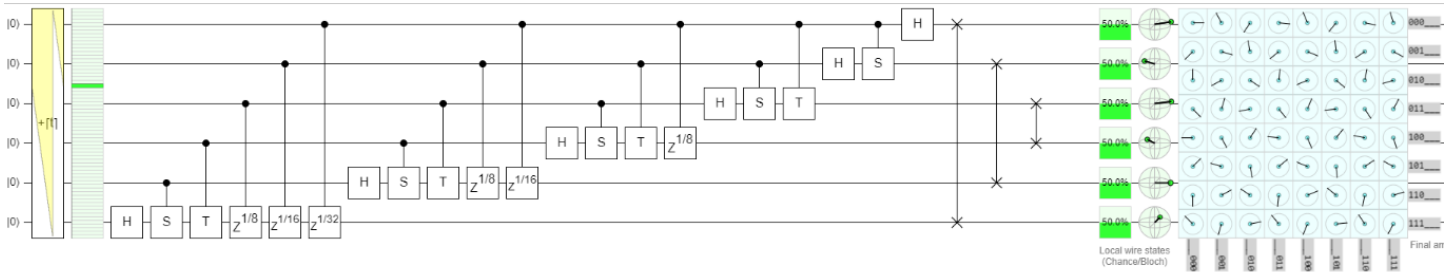
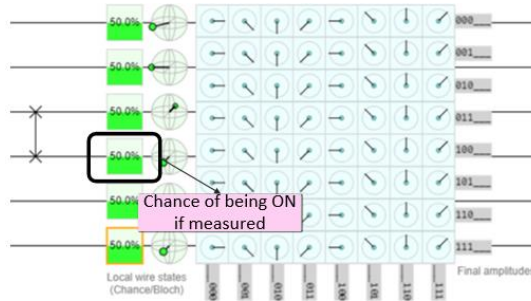


الف) مدار فوریه کوانتومی به فرم زیر می‌شود:



شکل 1: مدار فوریه کوانتومی برای 6 کیوبیت

اطلاعاتی که سمت راست شکل 1 که در شکل 2 رسم شده داده شده به این شرح هستند:



شکل 2: برشی از سمت راست مدار تبدیل فوریه کوانتومی

احتمال اینکه حالت یک کیوبیت مفروض در خروجی ظاهر شود (ON شود) برابر با 50% است زیرا طبق رابطه زیر احتمال روشن بودن (ظاهر شدن کیوبیت خروجی) با احتمال خاموش بودن آن (ظاهر نشدن کیوبیت خروجی) برابر است:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{2\pi i B}|1\rangle)$$

در این فرمول منظور از B عددی اعشاری و باینری است. با توجه به فرمول:

$$P(OFF) = P(|0\rangle) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2} = 50\%$$

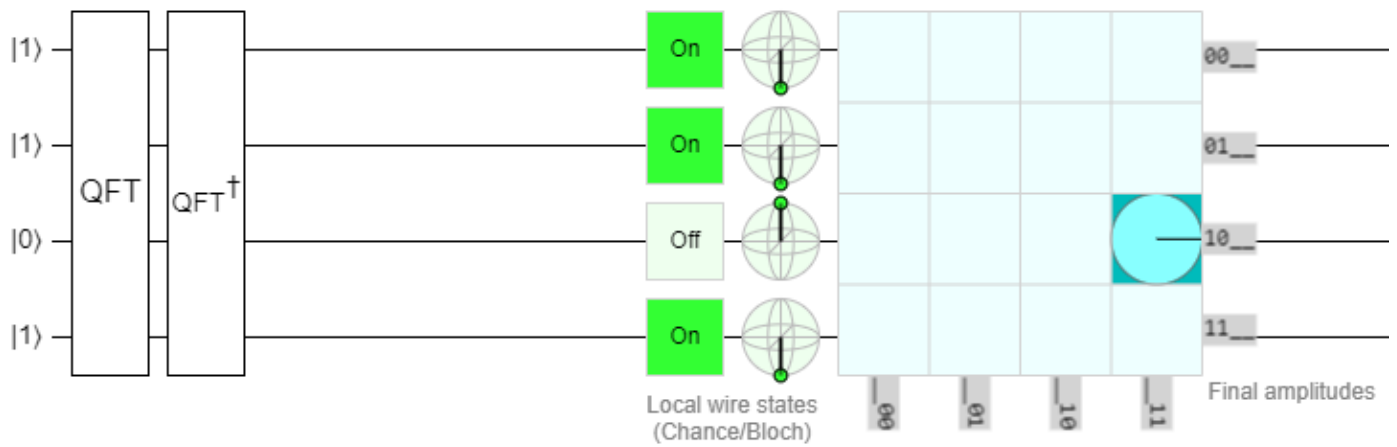
$$P(ON) = P(|1\rangle) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \times |e^{2\pi i B}|^2 = \frac{1}{2} \times 1 = 50\%$$

از آنجا که این حالات برای کلیه خروجی‌های مدار QFT برقرار است، همه‌ی خروجی‌ها با احتمال 50% روشن می‌شوند.

ب) دو روش برای رسم $IQFT$ داریم:

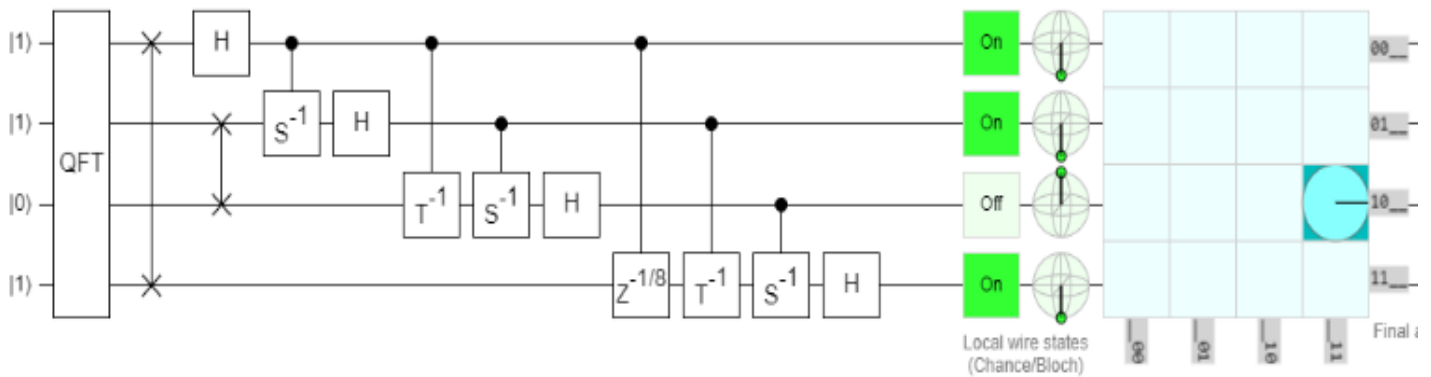
1- با توجه به مدارات آماده در صفحه مذکور و نیز با توجه به اینکه اپراتور QFT یک اپراتور $unitary$ است لذا $IQFT = QFT^\dagger$

اعمال $IQFT$ به این مدار مانند اعمال $QFT^\dagger$ است:



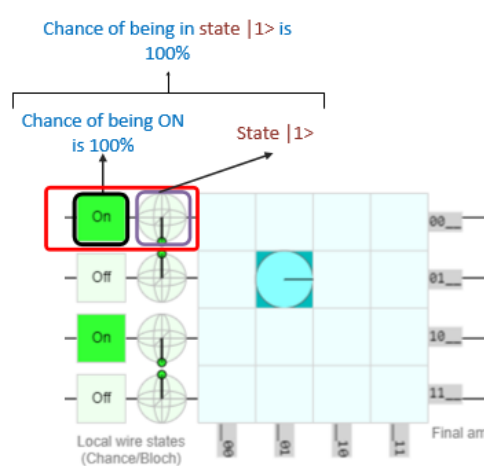
شکل 3: اعمال تبدیل فوریه وارون به حاصل تبدیل فوریه

2- از *black box* استفاده نکنیم و فرم توسعه یافته را بکار ببریم:



شکل 4: اعمال تبدیل فوریه وارون بصورت مجموعه‌ای از گیت‌ها

با مشاهده شکل 3 و یا شکل 4 و با توجه به توضیحات شکل 5 متوجه می‌شویم که در هر دو شکل، ورودی‌ها عیناً در خروجی ظاهر شده‌اند. مثلاً $|I\rangle$ که بیانگر درست بودن مدار رسم شده است.



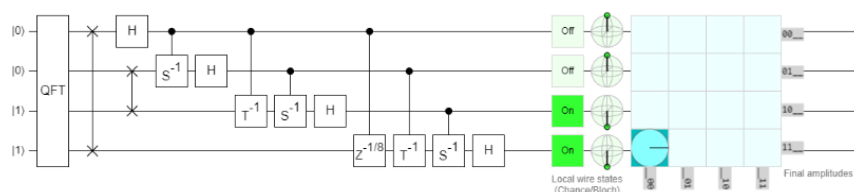
شکل 5: خروجی با احتمال 100% با ورودی برابر شده است.

ج) تست کردن برخی بردارها:



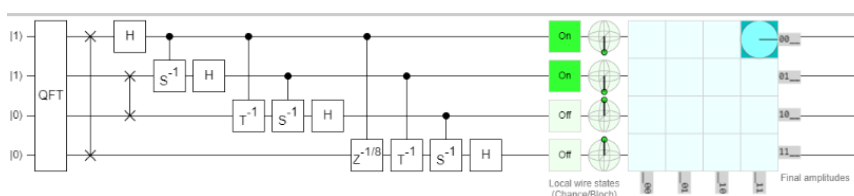
در کلیه شکل‌های زیر کره‌های سبز با احتمال صد در صد $|1\rangle$ و کره‌های بی رنگ با احتمال صد درصد $|0\rangle$ هستند.

بردار $|0011\rangle$:



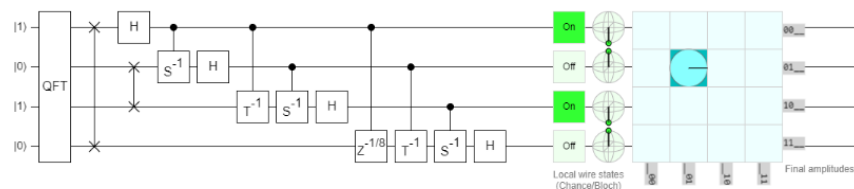
مشاهده می‌کنیم که بردار ورودی عیناً در خروجی ظاهر می‌شود.

بردار $|1100\rangle$:



مشاهده می‌کنیم که بردار ورودی عیناً در خروجی ظاهر می‌شود.

بردار $|0101\rangle$:



مشاهده می‌کنیم که بردار ورودی عیناً در خروجی ظاهر می‌شود.